CROWDVIEW · 운영 문서

외부 API · 요금 · 호출 한도 정리

지금 쓰는 API 전부, 하루에 몇 번 부르는지, 한도에 얼마나 여유가 있는지, 앞으로 들어갈 비용까지

1 한눈에 보는 결론

2 데이터를 가져오는 구조 (왜 사용자가 많아도 호출 수가 안 늘까)

3 공공데이터포털 API: 호출 수와 한도

4 그 밖의 외부 API

5 요금표: 지금 / 출시 후

6 앞으로 추가해야 하는 것

7 한도 보호 장치와 매일 확인하는 법

8 할 일 체크리스트

작성 2026-10-16 · 한도는 공공데이터포털 각 API 페이지의 개발계정 값(같은 날 확인) · 하루 호출 수는 코드의 캐시 주기로 계산한 최대치이며, 로컬에서 수집기를 직접 돌려 확인한 값과 맞춰 봤습니다.

1 한눈에 보는 결론

지금 월 비용은 약 2천 원

도메인(월할 약 1,700원) + Papago 번역(월 수백 원 예상)이 전부입니다. 지도·Redis·QStash·메일·공공데이터는 무료 범위 안입니다.

출시하면 월 약 3만 원

Vercel Pro $20(약 2만 8천 원)이 대부분입니다. Redis는 사용량에 따라 월 $1~2가 붙을 수 있습니다. 결제가 붙으면 결제 금액의 수수료가 따로 나갑니다.

공공데이터 호출 한도: 모두 30% 이하

가장 빠듯한 건 인천공항 주차 정보(하루 최대 288회 / 1,000회, 29%)와 에어코리아(128회 / 500회, 26%)입니다. 사용자가 늘어도 이 숫자는 변하지 않습니다.

이번에 바꾼 것

- **공공데이터 캐시를 Redis로 옮겼습니다.** 전에는 Next.js 내장 캐시에 있어서, 나중에 직접 클라우드로 옮겨 서버를 여러 대 띄우면 서버마다 따로 호출했을 겁니다. 이제는 모든 서버가 Redis 하나를 같이 봅니다.
- **API별 하루 호출 수를 셉니다.** 원본 API를 실제로 부를 때마다 Redis에 1씩 올립니다(캐시에서 읽은 건 세지 않음).
- **한도 90%에 닿으면 자동으로 멈춥니다.** 그날은 더 부르지 않고 마지막으로 받아 둔 데이터를 보여 줍니다. 공공데이터포털이 "한도 초과"라고 답해도 같은 처리를 합니다.
- **매일 비용 리포트(PDF) 2쪽에 어제의 API별 호출 수와 한도 대비 %가 들어갑니다.** 70%를 넘는 API가 있으면 디스코드·메일 본문에 경고가 붙습니다.
- 에어코리아 미세먼지 캐시를 30분 → 1시간으로 늘렸습니다(측정값 자체가 1시간마다 바뀜, 한도 500회라 여유 확보).
- "데이터 없음" 응답(공휴일 없는 달 등)도 30분 동안 기억해, 같은 걸 계속 다시 부르지 않게 했습니다.

2 데이터를 가져오는 구조

> **비유로 이해하기**
> 식당 주방장이 아침마다 장을 봐서 냉장고(Redis)를 채워 두고, 손님(사용자)이 오면 냉장고에서 꺼내 줍니다. 손님이 100명이 와도 시장(외부 API)에 가는 횟수는 "몇 분마다 한 번"으로 정해져 있습니다.

```
[QStash, 10분마다] → /api/cron/refresh (수집기)
      ├ 실시간: 인천공항 T1·T2 출국장, 한국공항공사 혼잡도, 서울시 도시데이터 (매번 원본 호출)
      └ 결과를 Redis crowd:* 에 저장

[사용자] → CDN(60초) → 페이지 → Redis 에서 읽기만
                          └ 날씨·공휴일·주차·축제 등: lib/cached.ts
                               메모리 → Redis(dg:*) → 원본(정해진 주기가 지났을 때만 1번)
```

캐시 3단계 (lib/cached.ts)

1. **서버 메모리**: 같은 서버가 방금 받은 값이면 바로 씁니다. Redis 명령도 안 씁니다.
2. **Redis**: 다른 서버가 받아 둔 값이 주기 안에 있으면 그걸 씁니다. 서버가 몇 대든 원본 호출은 주기마다 한 번입니다.
3. **원본 API**: 주기가 지났을 때만 부릅니다. 실패하거나 한도에 걸리면 Redis에 남아 있는 마지막 값을 씁니다(주기보다 6시간 이상 더 보관).

왜? 10분/30분처럼 주기를 API마다 다르게 둔 이유는 데이터가 바뀌는 속도가 다르기 때문입니다. 출국장 대기는 1분마다 바뀌어 10분, 미세먼지는 1시간마다 바뀌어 1시간, 생활인구는 월 단위라 하루 1번이면 충분합니다.

> **SA 관점**
> "예약 수집 + 공유 캐시 + 호출량 계량" 패턴입니다. AWS로 옮기면 EventBridge Scheduler → Lambda(수집기) → ElastiCache(Redis), 호출량 계량은 같은 Redis 카운터 또는 CloudWatch 지표로 그대로 옮겨집니다. Next.js 전용 캐시에 기대지 않아서 코드 수정 없이 옮길 수 있습니다.

3 공공데이터포털 API: 호출 수와 한도

한 개의 서비스키(DATA_GO_KR_KEY)로 아래 API를 모두 씁니다. 한도는 **개발계정 기준 하루 호출 수**이고, 자정에 초기화됩니다. "하루 최대"는 캐시 주기로 계산한 상한입니다(사용자 수와 무관).

API (데이터셋 번호)	주기	하루 최대	한도	사용률
인천공항 출국장 혼잡도 T1 (15148225)	10분 · 수집기	144	1,000	14%
인천공항 출국장 혼잡도 T2 (15161098)	10분 · 수집기	144	1,000	14%
인천공항 승객예고 (15095066)	30분 × 오늘·내일	96	1,000	10%
인천공항 주차 정보 (15095047)	5분	288	1,000	**29%**
인천공항 주차 요금 (15095053)	1일	1	1,000	0%
한국공항공사 공항 혼잡도 (15159598)	10분 · 수집기	288	5,000	6%
한국공항공사 주차장 혼잡도 (15158689)	5분 × 3공항	864	5,000	17%
한국공항공사 예상 승객	30분 × 3공항 × 3일	432	5,000*	9%
기상청 단기예보 (15084084)	1시간 × 격자 13곳	약 400	10,000	4%
기상청 중기예보 (15059468)	6시간 × 8	32	10,000	0%
에어코리아 대기오염 (15073861)	측정 1시간 × 시도 5 · 예보 3시간	128	**500**	**26%**
천문연구원 특일(공휴일) (15012690)	12시간 × 3개월	약 150	10,000	2%
관광공사 관광지 집중률 (15128555)	6시간 × 9곳	36	1,000	4%
관광공사 TourAPI 축제·운영시간 (15101578)	축제 6시간 · 운영시간 1일 × 10곳	약 15	1,000	2%
관광공사 데이터랩 지역 방문자 (15101972)	날짜별 30일 보관	평소 30 · 첫날 200	1,000	3~20%
부산시 생활인구 (시간·성별·연령)	1일 × 12	12	1,000*	1%

* 공식 한도를 확인하지 못해 같은 기관의 다른 API 값으로 잡은 추정치입니다. 정확한 값은 data.go.kr 마이페이지 → 활용신청 현황에서 볼 수 있습니다.

로컬에서 수집기를 직접 돌려 확인한 값

수집기를 두 번 연달아 실행했을 때 늘어난 호출 수: 인천 T1 +1, T2 +1, 한국공항공사 혼잡도 +2, 서울시 도시데이터 +6(장소 6곳)씩 늘었고, 캐시를 쓰는 나머지 API는 **0회**였습니다. 표의 "수집기" 줄 계산과 일치합니다.

출시 전 꼭: 운영계정 전환

개발계정은 테스트용이라 한도가 작습니다. data.go.kr 마이페이지에서 서비스 화면 캡처와 함께 **활용사례를 등록**하고 운영계정 전환을 신청하면(무료) 인천공항 API는 하루 100만 건까지 늘어납니다. API마다 따로 신청합니다.

4 그 밖의 외부 API

API	용도	주기 · 하루 최대	한도 · 요금
서울시 실시간 도시데이터	서울 장소 6곳 실시간 인구, 서울 축제 실시간	수집기 10분 × 6곳 = 864 · 축제 지역은 지역마다 10분 1회(보는 사람이 있을 때만)	일반 인증키는 일일 한도 없음(1회 최대 1,000건) · 무료
서울시 문화행사 정보	서울 축제 일정	6시간 · 4	무료
ThemeParks.wiki	에버랜드·롯데월드 놀이기구 대기	2분 · 720	분당 300회 · 무료 (출처 표기 필수)
네이버 지도 (NCP)	지도 화면	방문자가 지도를 열 때	월 1,000만 건 무료, 초과 0.1원/건
Papago 번역 (NCP)	축제 이름·지역명 번역	새 이름이 생길 때만 (Redis 90일 보관)	1,000자당 약 20원(추정) · 월 2~3만 자
NCP 사용량·청구 API	매일 비용 리포트	하루 1~2회	무료
Upstash QStash	10분 수집기 예약 호출	144	Free 하루 1,000건
Upstash Redis	모든 캐시·호출 수 집계	수집 1회당 명령 약 50(서버가 켜져 있을 때)~125(막 켜졌을 때)	Free 월 50만 명령 → 아래 5장 참고
Resend	비용 리포트 메일	하루 1통	무료 월 3,000통
Discord 웹훅	비용 리포트 알림	하루 1회	무료

사진은 한국관광공사 TourAPI(공공누리)와 Wikimedia Commons(CC 라이선스) 이미지를 링크로 씁니다. 별도 비용은 없고 출처·라이선스 표기가 조건입니다.

5 요금표: 지금 / 출시 후

서비스	지금 (월)	출시 후 (월, 예상)	메모
Vercel (호스팅)	0원 · Hobby	$20 ≈ 28,000원 · Pro	상업 서비스는 Pro 필요. 전환 시 Spend Management $100 상한 + 50/75/100% 알림
도메인 crowdview.app	약 1,700원	약 1,700원	Cloudflare 연 약 $14, DNS만 사용(무료)
네이버 지도	0원	0원	월 1,000만 건까지 무료
Papago 번역	수백 원	수백~천 원	콘솔에서 Application 사용 한도(예: 하루 10만 자)를 걸어 두면 폭주 방지
Upstash Redis	0원 · Free	0원 또는 $1~2	예상 월 22만~54만 명령. 50만을 넘기 시작하면 Pay-as-you-go($0.2 / 10만 명령)로 전환
Upstash QStash	0원	0원 (해지)	Vercel Pro로 바꾸면 Vercel Cron 10분으로 옮기고 해지
Resend	0원	0원	도메인 인증하면 다른 주소로도 발송 가능
공공데이터·서울시·ThemeParks	0원	0원	무료, 한도만 관리
합계	**약 2,000원**	**약 30,000~33,000원**	결제 수수료 제외

결제·앱 출시 때 생기는 비용 (매출에 비례하거나 일회성)

항목	비용	메모
토스페이먼츠 (PG)	결제액의 약 2~3.5% (카드, 계약 조건에 따라)	사업자 등록 후 심사. 영세·중소 가맹점은 우대 수수료
포트원 (결제 연동)	기본 무료	서비스 URL https://crowdview.app 등록
Google Play 개발자 등록	$25 (한 번)	승인 대기 중
Google Play 인앱 구독	구독 매출의 15%	앱 안에서 결제받을 때. 웹 결제는 해당 없음
Apple 개발자 (iOS 출시 시)	$99 / 년	iOS 앱을 낼 때만

Redis 명령 수 계산 근거

로컬에서 수집기를 돌리며 Redis 명령을 직접 세어 봤습니다. 서버가 막 켜졌을 때 약 125개(메모리가 비어 있어 Redis를 많이 읽음), 이미 켜져 있을 때 약 50개입니다. 10분마다 하루 144번이면 월 약 22만(항상 켜져

있음)~54만(매번 새로 켜짐)입니다. 실제 값은 Upstash 콘솔의 Usage 화면에서 1주일 뒤 확인하는 게 정확합니다.

6 앞으로 추가해야 하는 것

시점	항목	비용	할 일
지금	Papago 사용 한도 설정	-	NCP 콘솔 → Papago Translation → Application → 사용 한도·알람 설정 (예: 하루 10만 자)
지금	해양수산부 해수욕장 혼잡도 문의	무료 예상	드린 문의 초안을 국민신문고/바다여행(seantour)로 발송
1주 뒤	Upstash 사용량 확인	-	월 50만 명령 페이스를 넘으면 Pay-as-you-go 전환
출시 전	Vercel Pro 전환	$20/월	Spend Management $100 · 알림 50/75/100% → Cron 10분으로 옮기고 QStash 해지
출시 전	공공데이터 운영계정 전환	무료	API마다 활용사례 등록 후 신청 (인천공항 1,000 → 100만/일)
출시 전	서울시 활용사례(갤러리) 등록	무료	인증키 계속 사용 조건
출시 전	결제: 포트원 + 토스페이먼츠	결제액 수수료	사업자 정보 → 이용약관·개인정보처리방침·환불정책·요금 페이지 → PG 심사
앱 출시	Google Play (승인 대기) / Apple	$25 한 번 / $99 년	인앱 구독이면 15% 수수료 고려해 가격 결정
선택	에어코리아 대기오염 경보 API	무료	미세먼지 경보일 야외 보정 강화
선택	Resend 도메인 인증	무료	리포트를 다른 메일로도 받기

새 API를 붙일 때 규칙

① lib/api-quota.ts 의 APIS 표에 이름·경로·한도를 한 줄 추가 → ② dataGoKr(경로, 파라미터, 캐시초) 로 부르기 → ③ "한도 ÷ 하루 최대 호출"이 3배 이상 남도록 캐시 주기를 정하기. 이렇게 하면 호출 수 집계·한도 보호·리포트가 자동으로 붙습니다.

7 한도 보호 장치와 매일 확인하는 법

1. **캐시 주기**로 하루 최대 호출 수 자체를 한도의 30% 이하로 묶어 둡니다 (3장 표).
2. **호출 수 집계**: 원본을 부를 때마다 Redis `quota:날짜:API` 를 1 올립니다. 8일 보관.
3. **90% 자동 정지**: 한도의 90%에 닿으면 그날은 원본을 부르지 않고 마지막 데이터를 씁니다. 화면에는 "n분 전 데이터"로 표시되고 사이트는 멈추지 않습니다.
4. **"한도 초과" 응답 감지**: 공공데이터포털이 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS 오류를 주면 그날 남은 호출을 막습니다.
5. **매일 09시 리포트**: PDF 2쪽에 어제의 API별 호출 수·한도·사용률. 70%가 넘는 API는 디스코드·메일 본문 첫 줄 아래에 ⚠️ 로 표시됩니다.

경고가 오면

① 그 API의 캐시 주기를 늘리거나(코드의 dataGoKr 세 번째 인자) ② 운영계정 전환을 신청하세요. 둘 중 하나면 해결됩니다.

8 할 일 체크리스트

1. 완료 Papago 키 확인 (4개 언어 번역 정상) · Vercel 운영·미리보기에 키 등록
2. 완료 공공데이터 캐시 Redis 이전 · 호출 수 집계 · 90% 자동 정지 · 리포트 2쪽
3. 사용자 NCP 콘솔에서 Papago 사용 한도·알람 설정
4. 사용자 1주 뒤 Upstash 콘솔 Usage 확인 (월 50만 명령 페이스인지)
5. 사용자 출시 전: Vercel Pro 전환 + Spend Management, 공공데이터 운영계정 전환, 서울시 활용사례 등록
6. Claude Vercel Pro 전환 후: Cron 10분으로 옮기고 QStash 정리
7. 사용자 사업자 정보가 나오면 → Claude 약관·개인정보·환불·요금 페이지와 결제 연동